

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

М.Ю. Лишак

ПРЕСЕЛЕКТОР РАДИОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА

Лабораторные работы № 6, 7

Методические указания

по курсам «Основы приёма и обработки сигналов»,
«Основы приёма и обработки сигналов в медицинских
приборах и системах» и «Устройства приёма и обработки
сигналов»

для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехника», 12.03.04
«Биотехнические системы и технологии» и специалистов
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»

Москва
Издательство МЭИ
2023

УДК 621.396.62

ББК 32.849

Л_____

Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ» в качестве производственно-практического издания

Подготовлено на кафедре формирования и обработки радиосигналов

Лишак, М.Ю.

Л_____ Преселектор радиоприёмного устройства. Лабораторные работы № 6, 7: методические указания / М.Ю. Лишак – М.: Издательство МЭИ, 2023. – 20 с.

Приводится описание лабораторных работ, посвященных компьютерному схемотехническому моделированию преселектора супергетеродинного радиоприёмного устройства с помощью программного пакета Micro-Cap.

Пособие предназначено для студентов ИРЭ, обучающихся по направлениям «Радиотехника», «Биотехнические системы и технологии», «Радиоэлектронные системы и комплексы» и выполняющих лабораторные задания по дисциплинам «Основы приёма и обработки сигналов», «Основы приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах» и «Устройства приёма и обработки сигналов».

УДК 621.396.62

ББК 32.849

© Национальный исследовательский
университет «МЭИ», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
6. РАБОТЫ № 6, 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСЕЛЕКТОРА РАДИОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА	5
6.1. Методические указания.....	5
6.2. Домашняя подготовка	14
6.3. Лабораторное задание	17
6.4. Контрольные вопросы и задания	18
ЛИТЕРАТУРА	20

ВВЕДЕНИЕ

Включённые в данное методическое пособие лабораторные работы № 6, 7 являются второй частью комплекса компьютерных лабораторных работ, выполняемых студентами при изучении раздела «Преселекторы радиоприёмных устройств» дисциплин «Основы приёма и обработки сигналов» (по программе бакалавриата по направлению «Радиотехника»), «Основы приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах» (по программе бакалавриата по направлению «Биотехнические системы и технологии») и «Устройства приёма и обработки сигналов» (по программе специалитета по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», 8-й семестр). Выполнение работ рассчитано на четыре часа лабораторных занятий.

Моделирование преселектора выполняется с помощью свободно распространяемого программного пакета Micro-Cap версии 10.2 и старше компании Spectrum Software (www.spectrum-soft.com). Для работы с пакетом компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: не менее 180 МБ свободного пространства на жёстком диске, оперативная память не менее 256 МБ, операционная система Windows 2000 и старше. Методические указания по моделированию сформулированы для версии Micro-Cap 10.2, как наиболее удобной для использования в учебном процессе [1, 2].

Описание лабораторной работы имеет методические указания, в которых приведены необходимые теоретические сведения, а также изложена методика определения исследуемых характеристик с помощью пакета Micro-Cap. В данном пособии для большей наглядности электрические принципиальные схемы, а также обозначения компонентов на них выполнены не в соответствии с ЕСКД, а приведены в том виде, в каком они изображаются в редакторе схем пакета Micro-Cap.

Требования к содержанию отчёта по лабораторной работе, а также правила выполнения моделирования приведены в методических указаниях к работам № 1-3 [3].

РАБОТА № 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСЕЛЕКТОРА РАДИОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА

Цель лабораторной работы: расчёт и определение на модели характеристик преселектора, состоящего из одноконтурной входной цепи и одноконтурного транзисторного усилителя радиочастоты.

6.1. Методические указания

В состав преселектора входят входная цепь (ВЦ) на основе параллельного колебательного контура и однокаскадный резонансный усилитель радиочастоты (УРЧ). В качестве усилительного элемента УРЧ используется либо биполярный транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, либо каскодно-соединённая пара транзисторов, где первый транзистор включён по схеме с общим эмиттером, а второй – по схеме с общей базой. При этом первый и второй транзисторы развязаны по постоянному току и питаются по параллельной схеме. Режим транзистора по постоянному току задаётся одинаково для всех вариантов схемы усилителя.

Нагрузкой входной цепи преселектора является комплексная входная проводимость каскада УРЧ. Для расчёта коэффициента включения УРЧ в контур ВЦ необходимо знать активную составляющую входной проводимости УРЧ $g_{\text{вх. УРЧ}}$, а для расчёта ёмкости колебательного контура ВЦ – входную ёмкость УРЧ $C_{\text{вх. УРЧ}}$. Активная составляющая входной проводимости УРЧ зависит от активной составляющей комплексной входной проводимости транзистора. Входная ёмкость принимается равной входной ёмкости транзистора.

Для упрощения расчётов комплексная входная проводимость транзистора считается равной параметру Y_{11} транзистора – комплексной входной проводимости при коротком замыкании по выходу. Тогда активная входная проводимость транзистора будет равна $g_{11} = \text{Re} Y_{11}$, а входная ёмкость $C_{11} = \frac{b_{11}}{2\pi f}$, где $b_{11} = \text{Im} Y_{11}$ – реактивная составляющая входной проводимости транзистора в режиме короткого замыкания по выходу.

Для расчёта УРЧ необходимо знать ещё один Y -параметр, который определяется в режиме короткого замыкания по выходу, – крутизну Y_{21} , а также выходную проводимость Y_{22} , которая измеряется в режиме короткого замыкания по входу. Модуль крутизны $|Y_{21}|$ характеризует усилительные свойства транзистора, а выходная проводимость

определяет влияние коллекторной цепи транзистора на параметры колебательного контура УРЧ.

В работе исследуется влияние паразитной обратной связи в усилительном элементе (в транзисторе либо в паре каскодно-соединённых транзисторов) на амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) входной цепи.

Эта обратная связь возникает из-за того, что в усилительном элементе всегда существует внутренняя проводимость обратной передачи. Поскольку эта проводимость принципиально неустранима, то для того чтобы можно было получить на модели АЧХ ВЦ при отсутствии обратной связи, нужно искусственно создать на выходе усилительного элемента режим короткого замыкания по переменному току. Для этого в модели используется блокировочный конденсатор большой ёмкости.

Необходимо подчеркнуть, что при подключении этого конденсатора коллектор транзистора на частоте сигнала замыкается на «землю» и поэтому высокочастотное напряжение на коллекторе, которое создаёт ток в цепи обратной связи, отсутствует. Поскольку в этом случае УРЧ усиливать не будет, то такой режим можно использовать только для исследования АЧХ ВЦ.

6.1.1. Задание режима работы транзистора по постоянному току

Схема модели усилительного каскада по постоянному току показана на рис. 6.1. На ней указаны значения сопротивления всех резисторов, определяющих режим по постоянному току, кроме R1. Сопротивление резистора R1, который входит в состав базового делителя напряжения R1-R2, подбирается таким образом, чтобы при напряжении питания 7 В получить заданное значение тока коллектора в рабочей точке. Для этого следует использовать режим динамического анализа по постоянному току **Dynamic DC** с отображением на схеме токов в ветвях, для чего должна быть нажата кнопка . На рис. 3.2 показан результат моделирования в этом режиме при начальном значении сопротивления резистора R1 35 кОм.

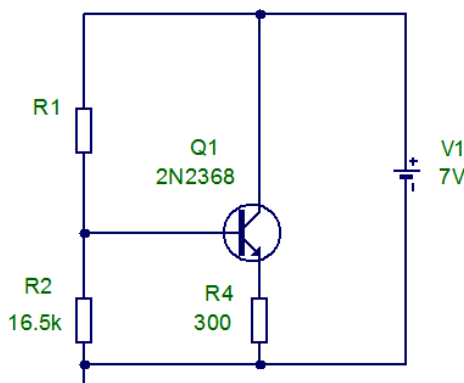


Рис. 6.1. Схема модели усилительного каскада по постоянному току

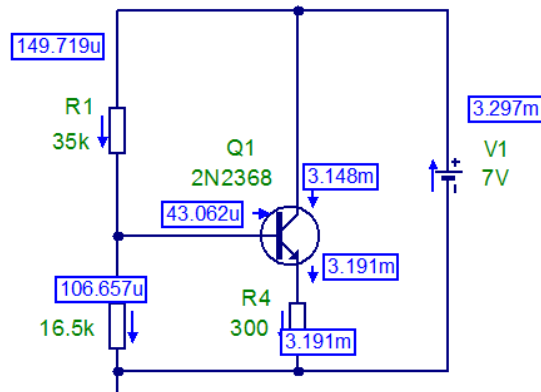


Рис. 6.2. Схема модели в режиме динамического анализа по постоянному току

6.1.2. Измерение параметров транзистора Y_{11} и Y_{21}

Измерение параметров Y_{11} и Y_{21} производится на частоте сигнала в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора, которое создаётся с помощью блокировочного конденсатора. Схема модели приведена на рис. 6.3.

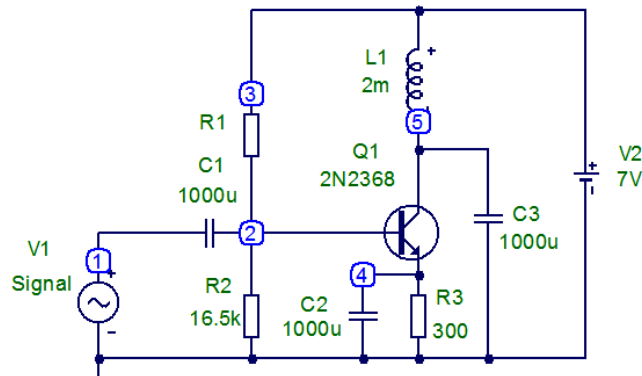


Рис. 6.3. Схема модели для измерения Y -параметров в режиме короткого замыкания по выходу

Резисторы $R1 - R3$ определяют режим транзистора по постоянному току. Короткое замыкание на частоте сигнала по выходу транзистора создаётся блокировочным конденсатором $C3$, имеющим большую ёмкость 1000 мкФ. Такую же ёмкость имеют разделительный конденсатор $C1$ и блокировочный конденсатор в цепи эмиттера $C2$. На частоте сигнала их ёмкостное сопротивление практически равно нулю, что и создаёт короткое замыкание по переменному току. Дроссель (катушка с большой индуктивностью) $L1$ имеет на частоте сигнала большое индуктивное сопротивление (порядка 1 МОм) и благодаря

этому предотвращает прохождение высокочастотной составляющей тока коллектора в цепь источника питания.

Для получения в режиме **AC Analysis** частотных зависимостей параметров транзистора нужно при составлении модели определить следующие переменные:

$$g_{11} = \operatorname{Re} Y_{11} = \operatorname{Re} \frac{I_B}{U_{БЭ}}, \quad (6.1)$$

$$b_{11} = \operatorname{Im} Y_{11} = \operatorname{Im} \frac{I_B}{U_{БЭ}}, \quad (6.2)$$

$$C_{11} = \frac{b_{11}}{2\pi f}, \quad (6.3)$$

$$Y_{21abc} = \left| \frac{I_K}{U_{БЭ}} \right|, \quad (6.4)$$

где I_B – комплексная амплитуда тока базы; I_K – комплексная амплитуда тока коллектора; $U_{БЭ}$ – комплексная амплитуда напряжения между базой и эмиттером. Эти переменные определяются на вкладке **Text** с помощью директивы **.define**:

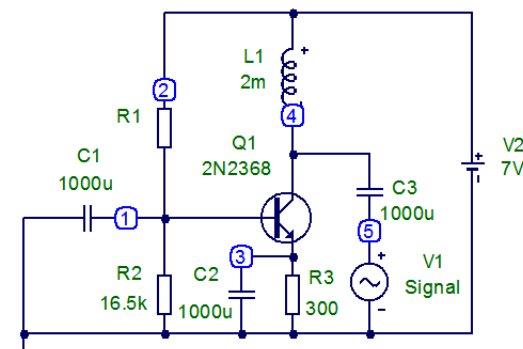
```
.define g11 real(Ib(Q1)/Vbe(Q1))
.define b11 imag(Ib(Q1)/Vbe(Q1))
.define C11 b11/(2*pi*F)
.define Y21_abs mag(Ic(Q1)/Vbe(Q1))
```

Каждая директива должна быть напечатана на отдельной строке.

Граничные частоты (максимальная и минимальная) задаются в поле **Frequency Range** таким образом, чтобы ширина интервала частот составляла 20...40 МГц, а частота сигнала находилась приблизительно посередине.

6.1.3. Измерение параметра транзистора Y_{22}

Для измерения параметра Y_{22} генератор подключается к выходу транзистора, а по входу создаётся режим короткого замыкания по переменному току с помощью конденсатора **C1**. Схема модели показана на рис. 6.4.



**Рис. 6.4. Схема модели для измерения Y -параметров
в режиме короткого замыкания по входу**

Для получения частотных зависимостей параметров транзистора нужно ввести следующие переменные:

$$g_{22} = \operatorname{Re} Y_{22} = \operatorname{Re} \frac{I_K}{U_{КЭ}}, \quad (6.5)$$

$$b_{22} = \operatorname{Im} Y_{22} = \operatorname{Im} \frac{I_K}{U_{КЭ}}, \quad (6.6)$$

$$C_{22} = \frac{b_{22}}{2\pi f}, \quad (6.7)$$

где $U_{КЭ}$ – комплексная амплитуда напряжения между коллектором и эмиттером, и определить их на вкладке **Text**:

```
.define g22 real(lc(Q1)/Vce(Q1))
.define b22 imag(lc(Q1)/Vce(Q1))
.define C22 b22/(2*pi*f)
```

6.1.4. Методика расчёта входной цепи

Во входной цепи преселектора используется трансформаторная связь с антенной и внутриемкостная связь с УРЧ.

В качестве исходных данных для расчёта ВЦ задаются следующие, общие для всех вариантов, значения параметров:

- эквивалентное сопротивление антенны $R_A = 50 \text{ Ом}$;
- собственная полоса пропускания колебательного контура $\Pi_K = 3 \text{ МГц}$;
- индуктивность катушки колебательного контура $L_K = 0,2 \text{ мкГн}$.

Частота сигнала f_0 и эквивалентная полоса пропускания колебательного контура ВЦ $\Pi_{КЭ}$ задаются в соответствии с номером варианта по табл. 6.1.

Активная проводимость и ёмкость нагрузки ВЦ определяются по результатам измерения параметра Y_{11} транзистора УРЧ на частоте сигнала для заданного значения тока коллектора в рабочей точке I_{K0} .

Расчёт ВЦ производится по формулам, приведённым в методических указаниях к лабораторной работе № 4 [4]. При этом по формуле (4.1) рассчитывается полная эквивалентная ёмкость колебательного контура $C_{КЭ}$, которая включает в себя входную ёмкость УРЧ.

Поскольку в исходных данных задана полоса пропускания изолированного контура Π_k , то собственная резонансная проводимость контура вычисляется по формуле

$$g_k = 2\pi\Pi_k C_{кэ}, \quad (6.9)$$

а собственное резонансное сопротивление контура – как $R_k = 1/g_k$.

Коэффициент расширения полосы пропускания γ , эквивалентная проводимость антенны g_A и коэффициент включения антенны $m_{1(1)}$ рассчитываются так же, как в лабораторной работе № 4.

Для подключения антенны к колебательному контуру используется трансформаторная связь с коэффициентом связи $k_{св} = 0,3$. Индуктивность катушки связи рассчитывается аналогично тому, как она рассчитывается в лабораторной работе № 4 для связи с нагрузкой.

Проводимость нагрузки ВЦ (входная проводимость каскада УРЧ) определяется активной составляющей входной проводимости транзистора g_{11} и суммой проводимостей резисторов базового делителя напряжения $R_{д1}$ и $R_{д2}$, соединённых по переменному току параллельно:

$$g_{н. ВЦ} = g_{11} + \frac{1}{R_{д1}} + \frac{1}{R_{д2}}. \quad (6.10)$$

В этой формуле $R_{д1}$ – сопротивление верхнего резистора базового делителя, которое подбирается в соответствии с заданным током коллектора в рабочей точке; $R_{д2} = 16,5$ кОм – сопротивление нижнего резистора.

Коэффициент включения нагрузки (каскада УРЧ) в контур ВЦ $m_{2(1)}$ и резонансный коэффициент передачи ВЦ K_0 рассчитываются так же, как в лабораторной работе № 4.

Расчёт значений ёмкости конденсаторов $C_{1(1)}$ (верхнего на схеме) и $C_{2(1)}$ (нижнего на схеме) производится следующим образом. Ёмкость конденсатора $C_{1(1)}$ рассчитывается так же, как в лабораторной работе № 4. При расчёте ёмкости конденсатора $C_{2(1)}$ необходимо учесть, что параллельно ему включается входная ёмкость транзистора C_{11} , и, следовательно, эти две ёмкости суммируются. Поэтому при расчёте ёмкости конденсатора $C_{2(1)}$ ёмкость C_{11} вычитается:

$$C_{2(1)} = \frac{C_{кэ}}{m_{2(1)}} - C_{11}. \quad (6.11)$$

6.1.5. Методика расчёта УРЧ

В УРЧ используется непосредственная связь колебательного контура с коллектором транзистора и внутриемкостная связь с нагрузкой. При расчёте УРЧ коэффициент расширения полосы пропускания γ , индуктивность катушки L_k , эквивалентная ёмкость $C_{кэ}$ и собственная резонансная проводимость g_k колебательного контура УРЧ принимаются такими же, как для контура ВЦ. Сопротивление нагрузки R_n задаётся в соответствии с номером варианта по табл. 6.1. Абсолютная величина крутизны транзистора $|Y_{21}|$, выходная проводимость g_{22} и выходная ёмкость C_{22} определяются на частоте сигнала в соответствии с методическими указаниями в пп. 6.1.2, 6.1.3.

Расчёт УРЧ производится следующим образом.

- Поскольку выходная проводимость транзистора g_{22} много меньше проводимости нагрузки $g_n = 1/R_n$ (проверить), то коллектор транзистора включается в контур полностью, т.е. $m_{1(2)} = 1$.
- Коэффициент включения нагрузки находится исходя из значения ранее рассчитанного коэффициента расширения полосы пропускания $\gamma = \frac{\Pi_{кэ}}{\Pi_k}$ как

$$m_{2(2)} = \sqrt{\frac{(\gamma - 1)g_k - g_{22}}{g_n}}. \quad (6.12)$$

В этом выражении учтено влияние выходной проводимости транзистора g_{22} на эквивалентную проводимость колебательного контура УРЧ.

- Поскольку в эквивалентную ёмкость колебательного контура УРЧ $C_{кэ}$ входит выходная ёмкость транзистора C_{22} , то при расчёте элементов связи контура с нагрузкой эта ёмкость вычитается из $C_{кэ}$:

$$C_{1(2)} = \frac{C_{кэ} - C_{22}}{1 - m_{2(2)}}, \quad (6.13)$$

$$C_{2(2)} = \frac{C_{кэ} - C_{22}}{m_{2(2)}}. \quad (6.14)$$

- Резонансный коэффициент усиления

$$K_{0 \text{ УРЧ}} = \frac{m_{1(2)}m_{2(2)}|Y_{21}|}{\gamma g_k}. \quad (6.15)$$

6.1.6. Моделирование преселектора

Схема модели преселектора при использовании в УРЧ транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, показана на рис. 6.5. Во входной цепи преселектора используется трансформаторная связь с антенной и внутриемкостная связь с УРЧ. Колебательный контур УРЧ имеет непосредственную связь с коллектором транзистора и внутриемкостную связь с нагрузкой.

В модели трансформатора К1 первичная обмотка (левая на схеме) является катушкой связи с антенной, а вторичная обмотка (правая на схеме) – катушкой колебательного контура. Коэффициент связи между обмотками $k_{св} = 0,3$. Модель трансформатора выбирается следующим образом:

**Component → Analog Primitives → Passive Components →
Transformer**

В поле Value через запятую указываются: индуктивность первичной обмотки, индуктивность вторичной обмотки, коэффициент связи.

Резистор R1 имитирует эквивалентное сопротивление антенны R_A , резистор R2 – собственное резонансное сопротивление колебательного контура ВЦ R_k . Сопротивление резистора R3 задаётся таким образом, чтобы обеспечить требуемый ток коллектора в рабочей точке (см. п. 6.1.1).

Конденсаторы C3 и C5 являются блокировочными, а C4 – разделительным. Эти конденсаторы имеют большую ёмкость 1 мкФ, поэтому на частоте сигнала их емкостное сопротивление пренебрежимо мало (порядка 2 мОм). Блокировочный конденсатор C5 показан на схеме в неактивном состоянии, поскольку в реальной схеме преселектора он отсутствует, а подключается только при моделировании для того, чтобы искусственно исключить влияние паразитной обратной связи в усилительном элементе. Для того чтобы при составлении модели сделать конденсатор неактивным, нужно выделить его и нажать кнопку Disable



. Для того чтобы перевести блокировочный конденсатор в активное состояние, нужно его выделить и нажать кнопку Enable



Дроссель (катушка большой индуктивности) L1 пропускает постоянную составляющую тока коллектора и предотвращает короткое замыкание напряжения усиленного сигнала на коллекторе с источником питания, который в модели имеет нулевое внутреннее сопротивление. Индуктивность дросселя принята равной 2 мГн. На частоте сигнала его индуктивное сопротивление намного больше резонансного сопротивления колебательного контура, поэтому он практически не влияет на параметры контура.

Резистор R7 имитирует собственное резонансное сопротивление колебательного контура УРЧ. Поскольку собственные параметры колебательных контуров ВЦ и УРЧ считаются одинаковыми, то сопротивление этого резистора задаётся таким же, как резистора R2.

Резистор R8 имитирует нагрузку УРЧ. Его сопротивление определяется по табл. 6.1.

Ёмкости конденсаторов C6 и C7, обеспечивающих связь УРЧ с нагрузкой, задаются в соответствии с рассчитанными значениями $C_{1(2)}$ и $C_{2(2)}$.

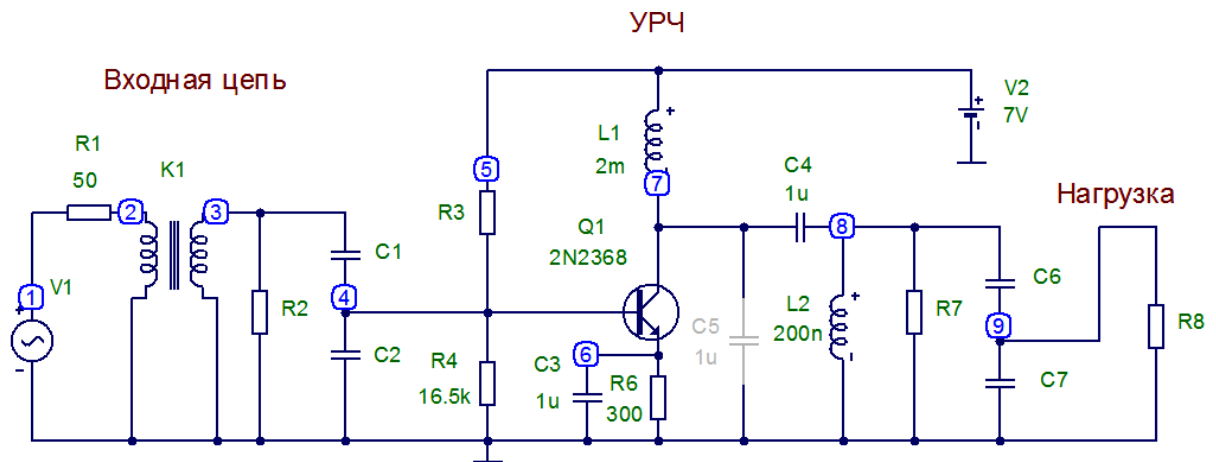


Рис. 6.6. Схема модели преселектора при включении транзисторов по каскодной схеме

Поскольку параметры Y_{11} и Y_{21} каскодно-соединённой пары транзисторов приблизительно равны соответствующим параметрам при включении транзистора с общим эмиттером, а влиянием выходной проводимости Y_{22} можно пренебречь, то номиналы элементов колебательных контуров ВЦ и УРЧ в данной схеме задаются такими же, как в схеме на рис. 6.5.

Блокировочный конденсатор С6, с помощью которого искусственно устраняется действие паразитной обратной связи при измерении АЧХ ВЦ, показан на схеме в неактивном состоянии.

Для оценки влияния паразитной обратной связи в усилительном элементе (транзисторе либо пары каскодно-соединённых транзисторов) на параметры ВЦ производится измерение и сравнение АЧХ ВЦ в двух случаях: при наличии обратной связи, т.е. в рабочем режиме УРЧ, когда блокировочный конденсатор отключён, и при искусственном устранении обратной связи, когда блокировочный конденсатор подключён и сигнал на выходе усилительного элемента замыкается на «землю».

АЧХ ВЦ определяется как зависимость от частоты коэффициента передачи ВЦ, равного отношению амплитуды сигнала на выходе ВЦ (т.е. на входе УРЧ) к амплитуде ЭДС сигнала. АЧХ УРЧ определяется как зависимость от частоты коэффициента усиления УРЧ, равного отношению амплитуды сигнала на нагрузке к амплитуде сигнала на входе УРЧ.

При измерении АЧХ ВЦ и АЧХ УРЧ в режиме **AC Analysis** диапазон изменения частоты нужно задать так, чтобы номинальное значение частоты настройки преселектора, равное частоте сигнала, находилось приблизительно посередине.

6.2. Домашняя подготовка

6.2.1. Измерение Y-параметров транзистора

1) В соответствии с номером варианта определите по табл. 6.1 значение частоты сигнала f_0 и тока коллектора в рабочей точке $I_{к0}$.

2) Для транзистора *n-p-n* типа 2N2368 в режиме динамического анализа по постоянному току **Dynamic DC** подберите сопротивление резистора R1 таким образом, чтобы обеспечить заданное значение тока коллектора в рабочей точке (см. п. 6.1.1). В качестве начального значения сопротивления возьмите 35 кОм. В отчёт поместите схему модели с подобранным значением сопротивления R1.

3) В режиме анализа частотных характеристик **AC Analysis** получите частотные зависимости параметров транзистора: активной составляющей входной проводимости g_{11} , входной ёмкости C_{11} , абсолютной величины крутизны $|Y_{21}|$ (см. п. 6.1.2). Измерение производится в интервале частот 60 – 100 МГц. Определите значения параметров на частоте сигнала f_0 . В отчёте приведите графики частотных зависимостей с установленным маркером на частоте сигнала, а также измеренные значения параметров.

4) Аналогичным образом определите активную составляющую выходной проводимости транзистора g_{22} и его выходную ёмкость C_{22} (см. п. 6.1.3).

6.2.2. Расчёт входной цепи

1) В соответствии с номером варианта определите по табл. 6.1 эквивалентную полосу пропускания колебательного контура ВЦ $\Pi_{кз}$.

2) Используя измеренные значения параметров транзистора, рассчитайте в соответствии с методическими указаниями в п. 6.1.4 следующие параметры ВЦ:

- эквивалентную ёмкость колебательного контура;
- собственную резонансную проводимость контура;
- собственное резонансное сопротивление контура;
- коэффициент расширения полосы пропускания;
- эквивалентную проводимость антенны;
- коэффициент включения антенны;
- индуктивность катушки связи с антенной для коэффициента связи 0,3;
- проводимость нагрузки ВЦ;
- коэффициент включения нагрузки в контур ВЦ;
- ёмкости конденсаторов $C_{1(1)}$ и $C_{2(1)}$ внутриемкостной связи ВЦ с нагрузкой;
- резонансный коэффициент передачи ВЦ.

6.2.3. Расчёт УРЧ

1) В соответствии с номером варианта определите по табл. 6.1 сопротивление нагрузки УРЧ R_n .

2) Используя измеренные значения параметров транзистора, рассчитайте в соответствии с методическими указаниями в п. 6.1.5 следующие параметры УРЧ:

- коэффициент включения нагрузки;

- ёмкости конденсаторов $C_{1(2)}$ и $C_{2(2)}$ внутриемкостной связи УРЧ с нагрузкой;
- резонансный коэффициент усиления.

3) Подготовьтесь к ответу на контрольные вопросы.

Таблица 6.1

Исходные данные для расчёта преселектора

Вари ант	f_0 , МГц	$\Pi_{кз}$, МГц	$I_{к0}$, мА	R_n , Ом
1	76	7,9	2,2	550
2	78	8,2	2,5	530
3	73	8,9	2,8	460
4	75	8,3	2,6	510
5	74	8,7	3,2	450
6	76	8,4	2,3	430
7	83	9,2	2,9	470
8	88	8,4	3,3	520
9	79	8,5	3,5	580
10	77	9,3	2,8	535
11	78	9,1	3,8	472
12	83	8,5	3,6	512
13	81	8,7	3,1	455
14	79	9,0	2,5	432
15	84	8,5	2,2	477
16	78	8,7	3,7	531
17	76	9,1	3,3	523
18	82	8,9	2,9	538
19	77	8,5	3,6	425
20	81	9,0	3,5	544
21	85	9,2	3,0	458
22	82	8,7	2,5	411
23	80	8,6	2,3	476

24	83	7,9	3,2	528
25	82	8,7	3,9	573
26	75	8,8	2,0	526

6.3. Лабораторное задание

6.3.1. Моделирование преселектора при включении транзистора УРЧ по схеме с общим эмиттером

1) В соответствии с методическими указаниями в п. 6.1.6 составьте модель преселектора при использовании в УРЧ одного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером (рис. 6.5). С помощью

инструмента **Disable**  отключите (сделайте неактивным) блокировочный конденсатор С5.

2) В соответствии с указаниями в п. 6.1.6 в режиме анализа частотных характеристик **AC Analysis** получите на различных графиках амплитудно-частотные характеристики ВЦ и УРЧ.

По графику АЧХ ВЦ определите резонансную частоту, полосу пропускания, резонансный коэффициент передачи ВЦ. Сравните измеренные значения с заданными и рассчитанными при домашней подготовке. Сделайте выводы.

По графику АЧХ УРЧ определите резонансную частоту, полосу пропускания и резонансный коэффициент усиления. Сравните измеренные значения с заданными и рассчитанными. Сделайте выводы.

3) Для устранения влияния паразитной обратной связи в транзисторе подключите (сделайте активным) с помощью инструмента

Enable  блокировочный конденсатор С5, соединяющий коллектор транзистора с «землёй». Получите график АЧХ ВЦ, определите резонансную частоту, полосу пропускания, резонансный коэффициент передачи.

4) Сравните параметры АЧХ ВЦ при наличии паразитной обратной связи в транзисторе (когда конденсатор С5 отключён) и при её отсутствии (когда конденсатор С5 подключён). Определите смещение резонансной частоты, изменение резонансного коэффициента передачи и полосы пропускания. Сделайте выводы.

6.3.2. Моделирование преселектора при включении транзисторов УРЧ по каскодной схеме

1) В соответствии с методическими указаниями в п. 6.1.6 составьте модель преселектора при использовании в УРЧ двух каскодно-соединённых транзисторов (рис. 6.6). С помощью инструмента **Disable**



отключите (сделайте неактивным) блокировочный конденсатор С6.

2) В соответствии с указаниями в п. 6.1.6 в режиме анализа частотных характеристик **AC Analysis** получите на различных графиках амплитудно-частотные характеристики ВЦ и УРЧ.

Сравните АЧХ ВЦ в данной схеме с той, которая была получена на модели преселектора при включении транзистора по схеме с общим эмиттером. По графику АЧХ определите резонансную частоту, полосу пропускания, резонансный коэффициент передачи. Сравните измеренные значения с заданными и рассчитанными при домашней подготовке. Сделайте выводы.

По графику АЧХ УРЧ определите резонансную частоту, полосу пропускания и резонансный коэффициент усиления. Сравните измеренные значения с теми, которые были получены при включении транзистора по схеме с общим эмиттером. Сделайте выводы.

3) Подключите (сделайте активным) с помощью инструмента **Enable**  блокировочный конденсатор С6 . Получите график АЧХ ВЦ, определите резонансную частоту, полосу пропускания, резонансный коэффициент передачи.

4) Сравните АЧХ ВЦ при наличии паразитной обратной связи (когда конденсатор С6 отключён) и при её отсутствии (когда конденсатор С6 подключён). Сделайте выводы.

6.4. Контрольные вопросы и задания

1. Изобразите схему по постоянному току усилителя с включением транзистора по схеме с общим эмиттером. Как изменится ток коллектора транзистора, если увеличить сопротивление верхнего резистора делителя напряжения в цепи базы?

2. Дайте определение Y -параметров транзистора Y_{11} , Y_{21} , Y_{22} .

3. В каком режиме должны измеряться параметры Y_{11} и Y_{21} – при коротком замыкании по входу или по выходу? Как этот режим создаётся в модели?

4. В каком режиме должен измеряться параметр Y_{22} ? Как этот режим создаётся в модели?
5. Как по результатам измерения параметра Y_{11} определить активную составляющую входной проводимости транзистора и его входную ёмкость?
6. Как входная ёмкость транзистора влияет на резонансную частоту колебательного контура ВЦ?
7. Какие Y -параметры транзистора необходимо знать для расчёта УРЧ?
8. Как по результатам измерения параметра Y_{22} определить выходную ёмкость транзистора?
9. В чём причина появления паразитной обратной связи в транзисторе?
10. Какие схемы включения усилительных приборов используются при каскодном соединении транзисторов в УРЧ?
11. Зачем в УРЧ используется неполное включение нагрузки в колебательный контур?

ЛИТЕРАТУРА

1. Богатырёв, Е.А. Схемотехническое и функциональное моделирование радиоэлектронных устройств в программе Micro-Cap: учеб. пособие / Е.А. Богатырёв, В.А. Филатов. – М.: Издательство МЭИ, 2021.
2. Амелина, М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10: учеб. пособие / М.А. Амелина, С.А. Амелин. – Смоленск: Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013.
3. Лишак, М.Ю. Характеристики сигналов в радиоприёмном устройстве с преобразованием частоты. Лабораторные работы № 1 - 3: методические указания / М.Ю. Лишак. – М.: Издательство МЭИ, 2023.
4. Лишак, М.Ю. Входная цепь радиоприёмного устройства. Лабораторная работа № 4: методические указания / М.Ю. Лишак. – М.: Издательство МЭИ, 2023.